STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ MERKEZİ

Öğrenci Uygulama ve Sorun Giderme Rehberi

TEK ÇALIŞMA ALANI
Ses araçları, teknik hesaplar, RTA ve öğrenci PDF kitaplığı aynı uygulama penceresinde.

ÇEVRİMDIŞI ÖNCELİKLİ
Yerel araçlar internet bağlantısı olmadan kullanılabilir. Yapay zekâ servisi çevrimiçi veya yerel servis gerektirir.

ÖLÇÜMDE DÜRÜSTLÜK
Ekrandaki tahmin, kalibre edilmiş akustik ölçüm veya saha doğrulamasının yerine geçmez.

Sürüm 4.0.2 · Öğrenci kullanım nüshası

1. Uygulamada öğrenme sırası

Her çalışma için aynı döngüyü uygula: konuyu oku, küçük bir örnek kur, tek bir değişkeni değiştir, sonucu dinle veya ölç, sonra gözlemini kaydet. Uygulamadaki araçlar eğitim ve ön çalışma içindir; kritik saha kararları üretici belgeleri, güvenlik prosedürleri ve gerçek ölçümlerle doğrulanmalıdır.

Sıra	Öğrenci PDF / araç	Ne öğreneceksin?
1	Ses Mühendisliği Öğrenci Ders Kitabı	Temel akustik, sinyal seviyesi, formüller ve uygulama düşüncesi.
2	Canlı Ses / Live Sound Öğrenci Dersleri	FOH, gain yapısı, patch, Monitör (Monitor)/IEM, PA ve DSP iş akışları.
3	Dijital Ses Mikseri Çalışma Kitabı + Hızlı Başvuru	Gerçek konsolda kontrollü uygulama ve hızlı hatırlatma.
4	Stüdyo Ses Mühendisliği Öğrenci Dersleri	Kayıt, düzenleme, miks, kalite kontrol ve teslim.
5	Saha Ölçümü, SPL ve Raporlama Eğitimi	Veri toplama, ölçüm koşullarını kaydetme ve rapor sınırları.
6	Öğrenci Uygulama Formları	İşlemi, sonucu ve kanıtı kişisel olarak kayıt altına alma.
7	SPL, Alan Boyutlandırma ve RTA Teknik Uygulama Eki	dB/SPL, mesafe varsayımları, geometri, Sabine T60 ve RTA sınırları.
8	SPL, dB ve 3D Görsel Atlası	Hesaplanan 2D/3D model haritaları, dB basınç/güç oranları ve gerçekçi kavramsal PA illüstrasyonu.

Öneri: Aynı gün içinde bütün araçları ezberlemeye çalışma. Bir konu seç, ilgili PDF bölümünü oku ve aracı yalnızca o konuyu anlamak için kullan.

2. Çalışma alanlarını doğru kullan

Frekans Bulucu ve Kulak Eğitimi

Frekans/nota ilişkisini, oktavları ve EQ bölgelerini öğren. Kulak eğitimi örneği işitsel bir alıştırmadır; gerçek bir mikrofonun frekans yanıtını ölçmez.

Teknik Hesaplayıcılar

dB, Vrms, Gecikme (Delay), dalga boyu ve sistem ön hesabı gibi nicelikleri çalış. Girdilerin birimini ve formülün varsayımlarını kontrol et; tahmini sonucu doğrudan cihaz ayarı sayma.

Ses Katmanı Atölyesi

Yerel medyayı aç, kanalları ayrı düzenle, cue ekle ve ön miks üret. Proje dosyası ayarları/işaretleri tutabilir; asıl ses ve video kaynaklarını tek başına içine gömmeyebilir. Kaynak medyayı ayrıca sakla.

WAV ve LUFS araçları

PCM WAV kalite raporunda sample peak/RMS; loudness aracında ölçülen LUFS ve tahmini true peak bilgileri ayrı gösterilir. Normalizasyon işlemi limiter değildir; çıktıyı tekrar ölç ve dinle.

Öğrenci profili ve uygulama formları

Her öğrenci kendi profiline ilerlemesini kaydetsin. Ortak bilgisayarda kullanıcı adını seçip doğru profile kaydedildiğini kontrol et; periyodik olarak verileri dışa aktar.

SPL / alan planı hesaplayıcısı

Ses basıncı ↔ dB SPL aracı p0=20 µPa referansını kullanır. Mesafe hesabı sadece serbest alan noktasal kaynak yaklaşımıdır; çoklu kaynak toplaması fazı/array davranışını modellemez. Alan planı m², yaklaşık hacim, uzak köşe ve nominal yatay açıdan ideal geometrik genişlik çıkarır; gerçek akustik kapsama tahmini değildir. Maruziyet aracı NIOSH mesleki 85 dBA / 8 saat / 3 dB değişim oranı referansını kullanır; en fazla üç farklı LAeq/süre bloğunun dozunu toplar, dB düzeylerini ortalamaz ve genel halk veya yerel mevzuat sınırı değildir.

Sabine ve eşdeğer soğurma alanı

Sabine ilk kestirimi T60 ≈ 0,161 × V/A formülünü kullanır. $A = \Sigma(\alpha_i \times S_i)$: her yüzey alanı S (m²), seçilen frekansta o malzemeye ait soğurma katsayısı α (0–1) ile çarpılır; katkılar toplanır. Yüzey hesaplayıcısındaki başlangıç katsayıları yalnızca örnektir, gerçek malzeme verisiyle değiştirilmeli. Bu sonuç ölçülmüş RT60 değildir.

RTA öneri paneli

İsteğe bağlı optimizasyon paneli yalnızca pembe gürültü veya sabit bantlı Test sinyali (Test Signal) kullanımını onayladığında kararlı Spektrum (Spectrum) örneklerinden birkaç dar tepe için sınırlı EQ kesim adayı gösterir; müzik/konuşma spektrumundan oda EQ düzeltmesi yapmaz. EQ ayarını mikser veya DSP donanımına otomatik uygulamaz; Ölçüm mikrofonu (Measurement Microphone), birden fazla konum, dinleme ve gerektiğinde transfer-function ölçümü ile doğrulama gerekir.

3. RTA: ne ölçülüyor, ne ölçülmüyor?

RTA, Mikrofon (Microphone) ya da ses kartı girişinin örneklerini FFT ile frekans bileşenlerine ayırıp oktav veya 1/3 oktav bantlarında göreli güç gösterir. Bu uygulamadaki grafik eğitim amaçlı bir Spektrum (Spectrum) kestirimidir. IEC 61260 sınıf 1/2 analizörü olarak sertifikalandırılmış değildir; kalibre edilmiş dB SPL, Faz (Phase) veya transfer-function ölçümü yapmaz.

Frekans sınırının matematiği

RTA başlarken uygulama, aygıt destekliyorsa 48 kHz mono PortAudio akışını tercih eder. Kullanılan değer aygıtın fiziksel kapsül örnekleme özelliği değil, açılan akışın örnekleme hızıdır. Örnekleme frekansı (Sampling Frequency) Fs ise teorik Nyquist sınırı Fs/2 olur. Bir bant merkezinin bu sınırın altında olması tek başına yeterli değildir; tam bant için üst bant kenarı da Nyquist altında olmalıdır. Uygulama, üst kenarı sınırı aşan bantları eksik ölçüm gibi göstermemek için dışarıda bırakır.

PortAudio akış hızı	Nyquist	20 Hz–20 kHz aralığında son tam 1/3 oktav merkezi
16.000 Hz	8.000 Hz	6,3 kHz; 8 kHz bandının üst kenarı Nyquist sınırını aşar.
22.050 Hz	11.025 Hz	8 kHz; 10 kHz bandının üst kenarı sınırı aşar.
32.000 Hz	16.000 Hz	12,5 kHz; 16 kHz bandı tam değildir.
44.100 Hz	22.050 Hz	16 kHz; 20 kHz bandının üst kenarı yaklaşık 22.450 Hz.
48.000 Hz	24.000 Hz	20 kHz; üst kenar yaklaşık 22.450 Hz olduğundan tam banda sığar. Mikrofon (Microphone) cevabı garanti edilmez.
96.000 Hz	48.000 Hz	20 kHz; uygulamanın üst sınırı 20 kHz olarak kalır.

Özel frekans aralığı

RTA ekranında hazır aralıkların yanında özel alt/üst sınır girilebilir. Uygulama yalnızca seçilen aralıkta bulunan ve üst bandı Nyquist sınırının altında kalan tam bant merkezlerini çizer. Örneğin 44,1 kHz akışta 20 kHz 1/3 Oktav bandı (Octave Band) tam bant değildir; grafik bu nedenle 16 kHz üst merkezinde kesilir ve durum metninde nedenini bildirir. Bu, üst frekansların mikrofonda fiziksel olarak algılandığını garanti etmez.

FFT boyutu seçimi

8192 daha düşük işlem maliyeti, 16384 dengeli çözünürlük, 32768 ise daha ince frekans aralığı sağlar ancak düşük güçlü bilgisayarda daha fazla CPU tüketebilir. FFT bin aralığı Fs / FFT boyutu ile yaklaşık hesaplanır. Dar bantlı düşük frekanslarda bir bant içine az sayıda bin düşebilir; daha büyük FFT bu çözünürlüğü artırır ama cihazın fiziksel frekans cevabını iyileştirmez.

PC mikrofonu neden tizleri eksik gösterebilir?

Dizüstü mikrofonu konuşma anlaşılabilirliği için tasarlanmış olabilir; Mikrofon (Microphone) kapsülü, Mikrofon (Microphone) dizisi, fiziksel yerleşim, üretici eşitlemesi, gürültü bastırma ve otomatik Kazanç (Gain) yüksek frekansları azaltabilir veya güçlendirebilir. RTA yazılımı mikrofonun ölçülmemiş frekans cevabını geri getiremez. PortAudio üzerinden cihaz açılır ve uygulama içinde aygıt/örnekleme bilgileri gösterilir; bu değerler Mikrofon (Microphone) kapsülünün kalibre edilmiş frekans cevabı değildir. Doğru RTA karşılaştırması için mümkünse kalibrasyonu ve frekans cevabı bilinen Ölçüm mikrofonu (Measurement Microphone), uygun ses kartı ve bilinen Test sinyali (Test Signal) kullan.

Mikrofon (Microphone) sorunu giderme

1. Windows Ayarlar → Sistem → Ses → Giriş bölümünde doğru mikrofonu seç; giriş seviyesi hareket ediyor mu kontrol et.

2. Windows Ayarlar → Gizlilik → Mikrofon (Microphone) kısmında Mikrofon (Microphone) erişimi ve masaüstü uygulamalarının erişimi açık olsun.

3. RTA içinde Girişleri yenile düğmesine bas; cihazı seç ve Mikrofonu başlat. Başka bir uygulama mikrofonu kullanıyorsa onu kapat.

4. Ses Denetim Masası → Kayıt → Mikrofon (Microphone) özellikleri altında varsa Ses geliştirmeleri / gürültü bastırma / otomatik seviye özelliklerini kapatıp yeniden dene. Sürücü bu özellikleri ayrıca uygulayabilir.

5. Giriş peak/RMS seviyesine bak. Seviye sürekli sıfıra yakınsa Windows giriş sesini ve donanım kazancını kontrol et; tepe 0 dBFS yakınındaysa kazancı düşür.

6. 16 kHz veya 20 kHz bandındaki düşüşü yazılımsal olarak düzeltmeye çalışmadan önce başka Mikrofon (Microphone)/ses kartıyla karşılaştır. Mikrofonun gerçek frekans cevabı bilinmiyorsa grafiği Kalibrasyon (Calibration) kanıtı sayma.

4. Güvenlik, gizlilik ve raporlama

Mikrofon (Microphone) yalnızca RTA başlatıldığında açılır. RTA akışı uygulama tarafından ses kaydı dosyası olarak saklanmaz. Yerel ses ve video dosyaları kendiliğinden AI servisine gönderilmez. İsteğe bağlı AI bölümüne metin göndermeden önce onay kutusunu oku; gizli kişisel bilgi veya API anahtarını isteme yazma.

Elektrik, rigging, RF Frekans koordinasyonu (Frequency Coordination), yüksek SPL ve kamuya sunulan akustik raporlar yetkin kişiler, güncel resmî kaynaklar, üretici kılavuzları ve gerçek saha ölçümleri gerektirir. Bu eğitim yazılımı yetki belgesi veya mevzuata uygunluk sertifikası değildir. Ölçüm raporunda cihaz, Kalibrasyon (Calibration), konum, süre, ayar, çevre koşulları, sonuç, sınırlama ve

tekrar adımlarını yaz.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time